מתמטיקה בדידה - הרצאה 8

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

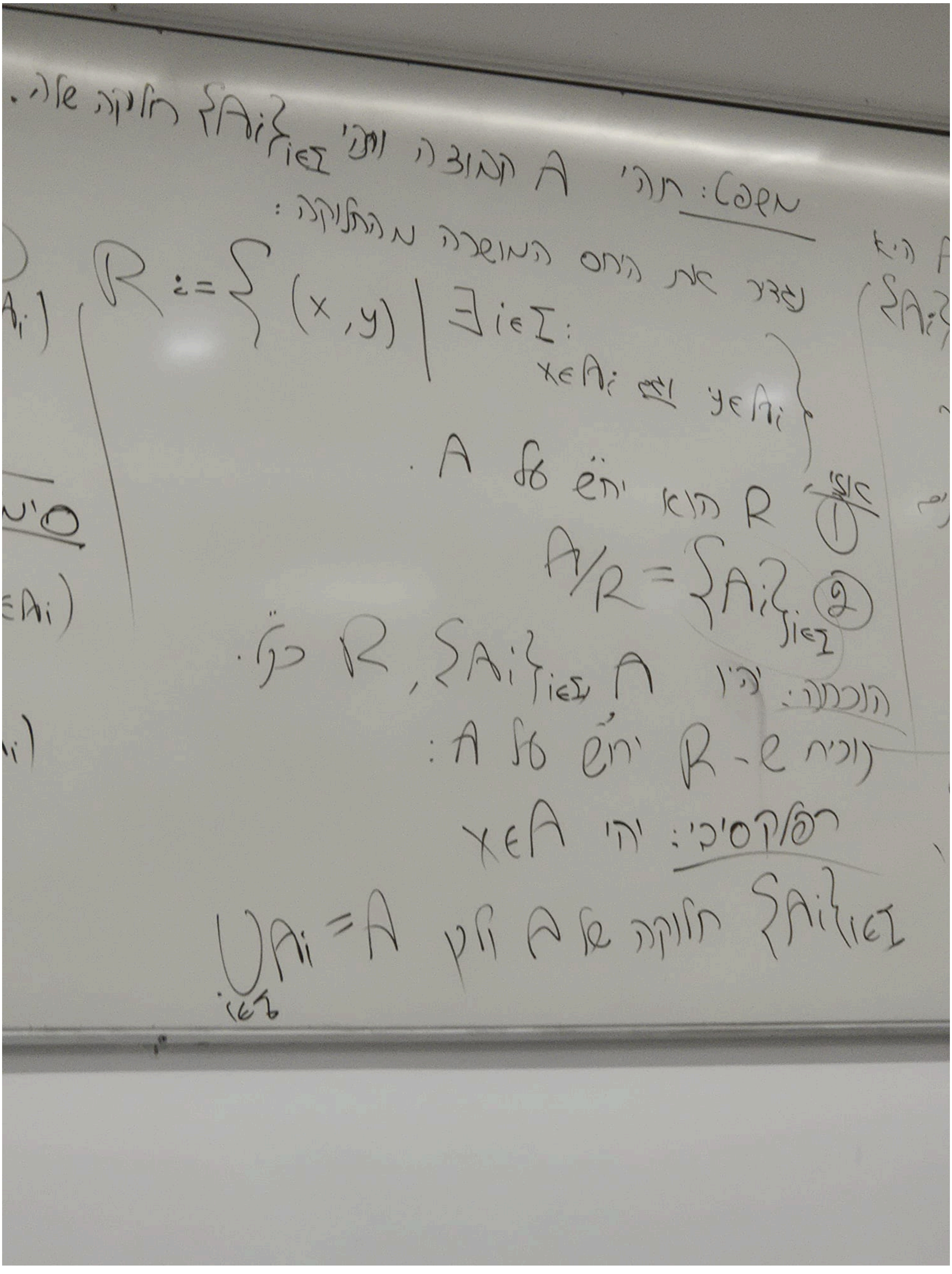
הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים



משפט: תהי A קבוצה ותהי $\{A_i\}_{i\in I}$ חלוקה שלה.

נגדיר את היחס המושרה מהחלוקה:

$$R := \{(x,y) \mid \exists i\in I: x\in A_i \text{ וגם } y\in A_i\}$$

אזי: ① R הוא יחס שק״ על A.

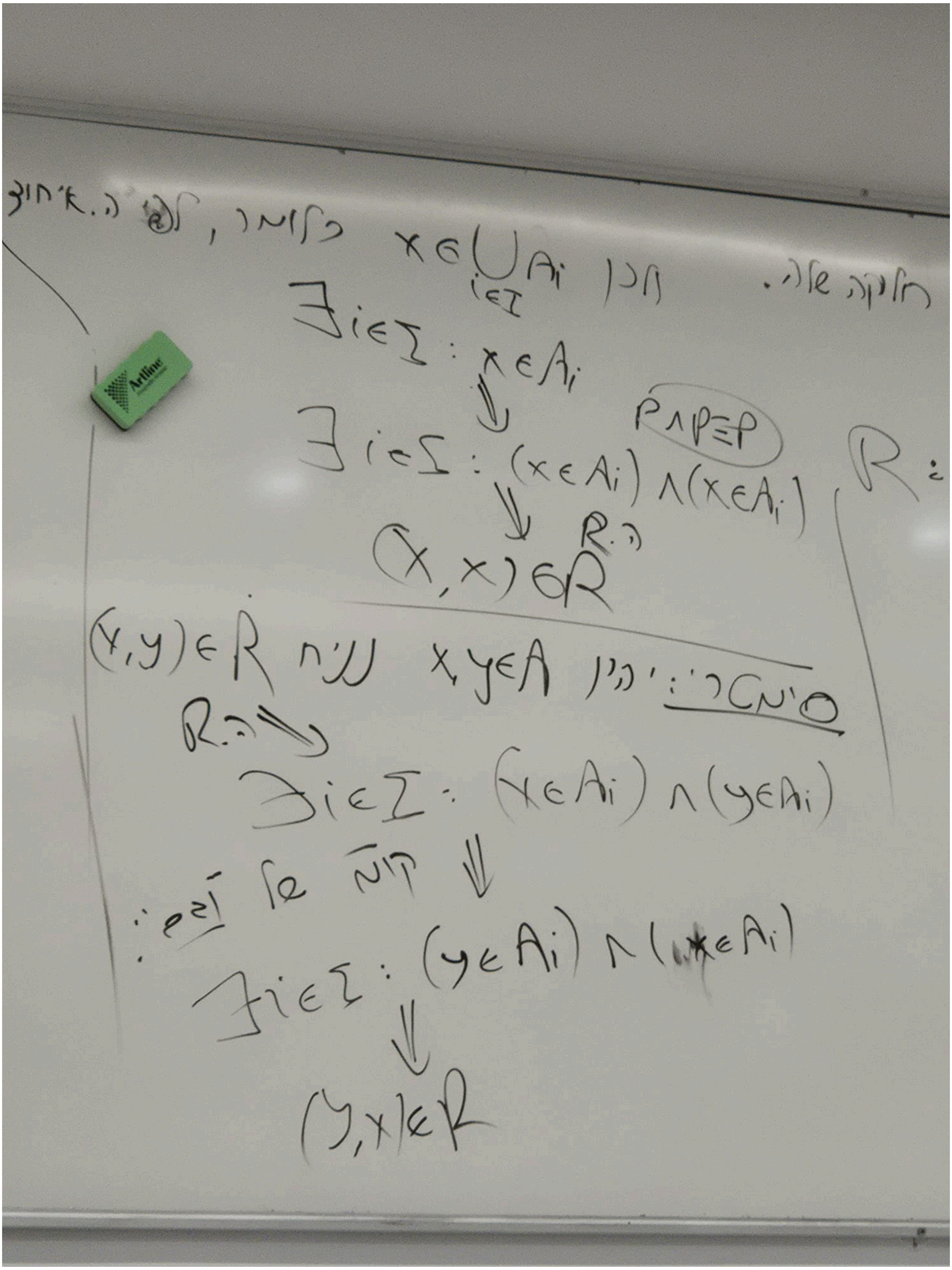
② $A/R = \{A_i\}_{i\in I}$

הוכחה: יהיו $A, \{A_i\}_{i\in I}, R$ כנ״ל.

נוכיח ש-R יחס שק׳ על A:

רפלקסיבי: יהי $x\in A$

$\{A_i\}_{i\in I}$ חלוקה של A ולכן $\bigcup_{i\in I} A_i = A$



חלוקה שלו. תהי $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$ כלומר, לפי ה.איחוד

$\exists i \in I : x \in A_i$

$\Downarrow$ $\boxed{P \wedge P \equiv P}$

$\exists i \in I : (x \in A_i) \wedge (x \in A_i)$

$\Downarrow$ ה.R

$(x,x) \in R$

R:

סימטרי: יהיו $x,y \in A$ נניח $(x,y) \in R$

$\xRightarrow{\text{ה.}R}$

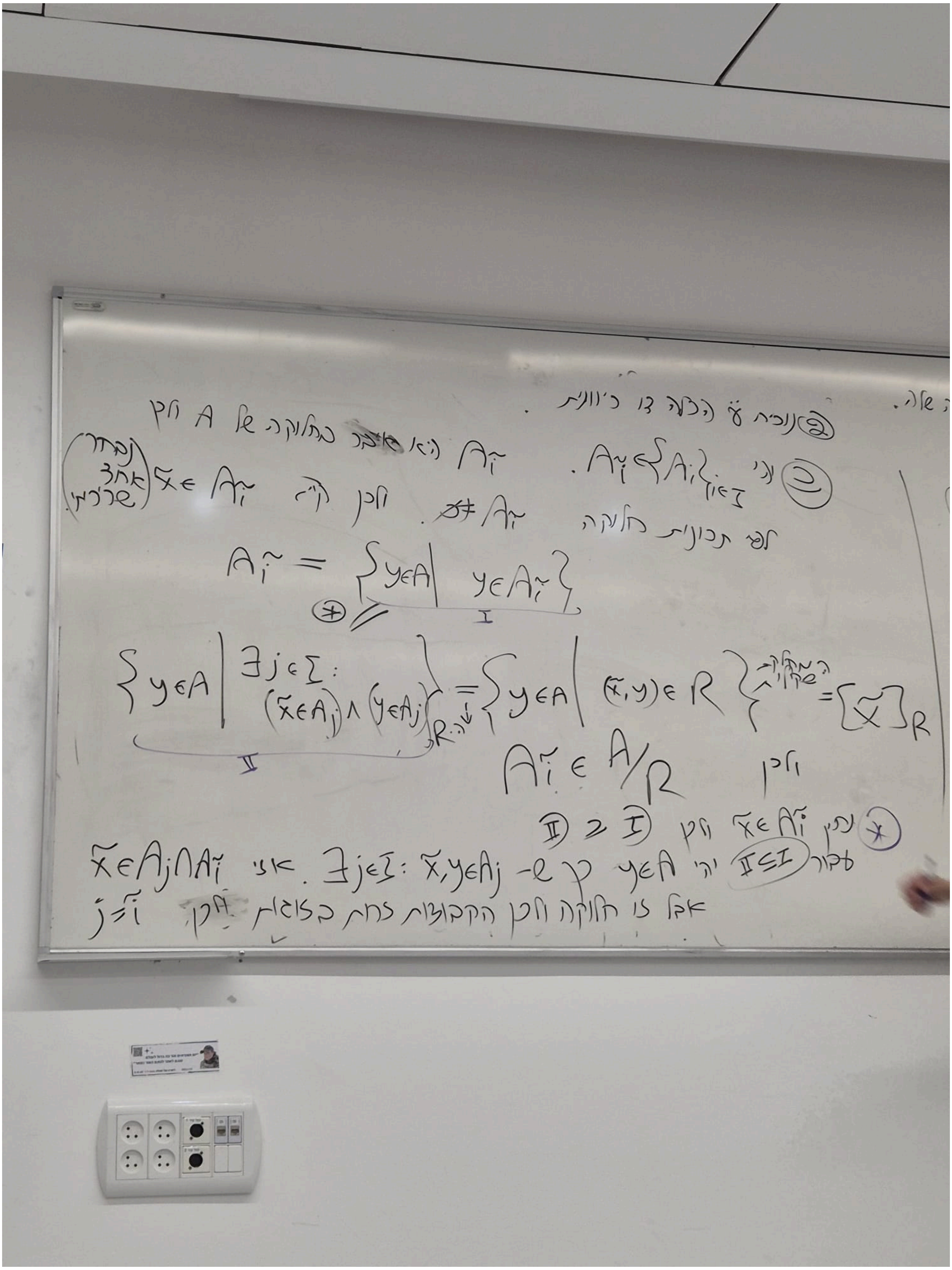
$\exists i \in I : (x \in A_i) \wedge (y \in A_i)$

קומ' של וגם: $\Downarrow$

$\exists i \in I : (y \in A_i) \wedge (x \in A_i)$

$\Downarrow$

$(y,x) \in R$



; שלו.

② נוכיח ע״ הכלה דו כיוונית.

② יהי $A_{\tilde i} \in \{A_i\}_{i\in I}$. $A_{\tilde i}$ הוא איבר בחלוקה של A ולכן

לפי תכונות חלוקה $A_{\tilde i} \neq \emptyset$. ולכן קי׳ $\tilde x \in A_{\tilde i}$ (נבחר אחד שרירותי)

$$A_{\tilde i} = \underbrace{\{y\in A \mid y\in A_{\tilde i}\}}_{I}$$

$$\overset{(*)}{=} \underbrace{\{y\in A \mid \exists j\in I: (\tilde x\in A_j)\wedge(y\in A_j)\}}_{II} \overset{\text{ה׳ } R}{=} \{y\in A \mid (\tilde x, y)\in R\} \overset{\text{ה׳ מחל׳ שקי׳}}{=} [\tilde x]_R$$

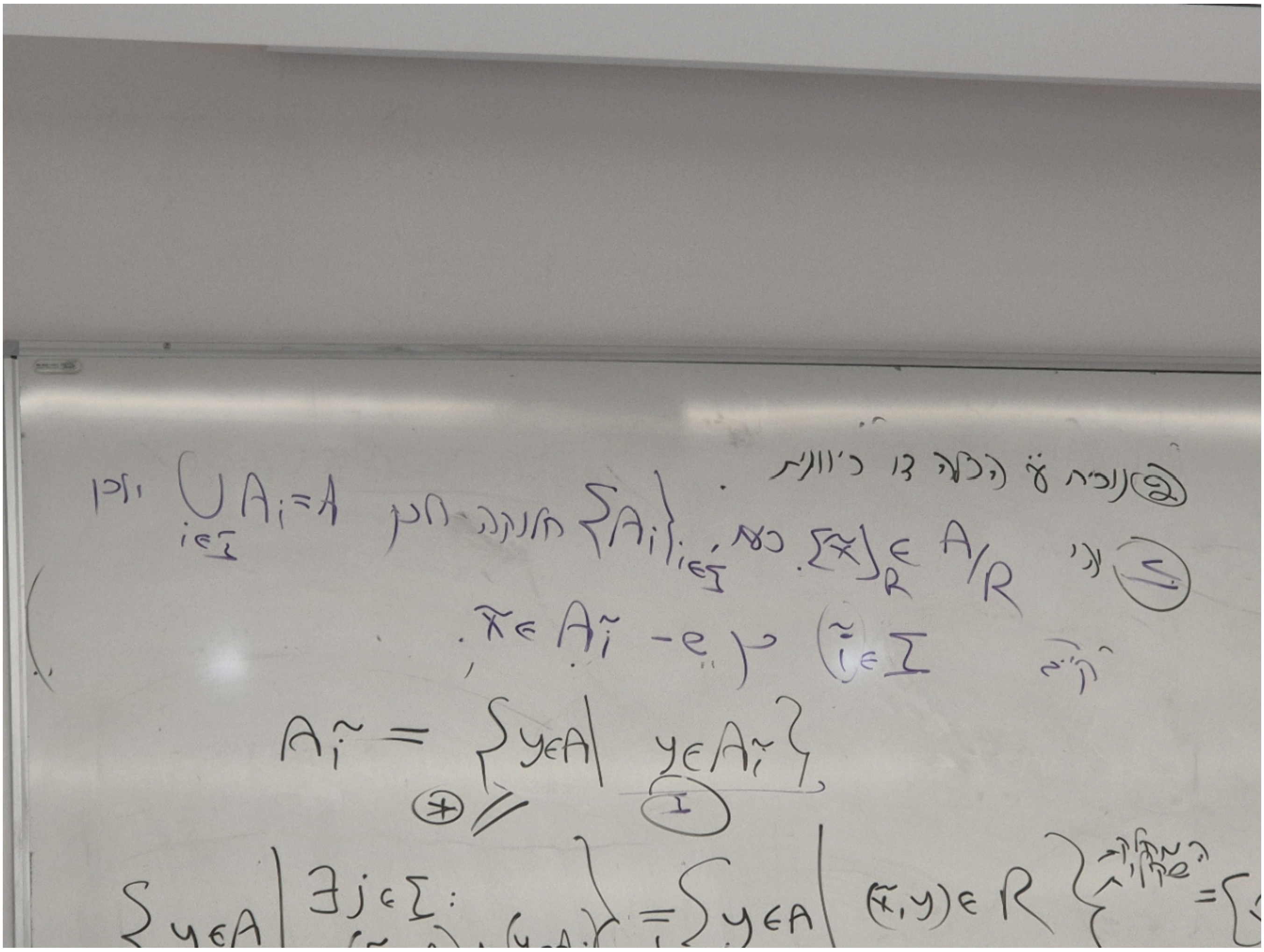
ולכן $A_{\tilde i} \in A/R$

(*) נתון $\tilde x \in A_{\tilde i}$ ולכן $II \supseteq I$

עבור $II \subseteq I$ יהי $y\in A$ כך ש- $\exists j\in I: \tilde x, y\in A_j$. אזי $\tilde x\in A_j\cap A_{\tilde i}$

אבל זו חלוקה ולכן הקבוצות זרות בזוגות. לכן $\tilde i = j$

כלומר $y \in A_{\tilde{i}} \implies y \in I$



② נוכיח ש הכלה דו כיוונית.

⊆ יהי $[\tilde{x}]_R \in A/R$. כש' $\{A_i\}_{i\in I}$ חלוקה חכן $\bigcup_{i\in I} A_i = A$ ולכן

קיים $\tilde{i} \in I$ כך ש- $\tilde{x} \in A_{\tilde{i}}$.

$$A_{\tilde{i}} = \{y \in A \mid \underbrace{y \in A_{\tilde{i}}}_{I}\}$$

$$\{y \in A \mid \exists j \in I: \} = \{y \in A \mid (\tilde{x}, y) \in R\}$$

יחסי סדר

הגדרה: תהי A קבוצה ויהי R יחס עליה

נאמר ש-R הוא אנטי סימטרי כאשר:

$$\forall a, b \in A : \overbrace{(aRb)}^{(a,b)\in R} \land (bRa) \implies a = b$$

הגדרה: יחס R על A נקרא יחס סדר חלקי על A כאשר R רפלקסיבי, אנטי סימטרי וטרנזיטיבי.

$$\left[\begin{array}{ll} \overbrace{R \quad \text{יחס סדר חלקי על } A}^{\text{יס"ק}} \\ \underbrace{(A,R) \quad \text{קבוצה סדורה חלקית}}_{\text{קס"ח}} \end{array}\right]$$